TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH

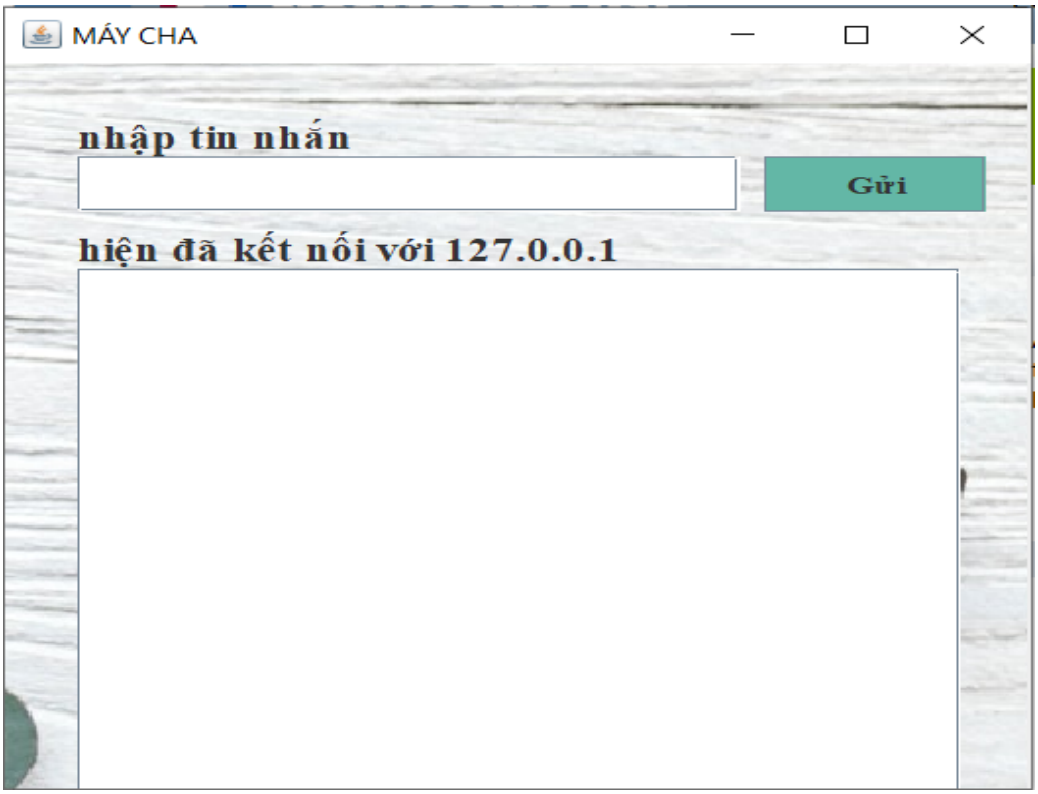
Đề Tài: Lập Trình Chat Room sử dụng Socket theo mô hình Client-Server

GVHD : Đoàn Trình Dục
Sinh Viên: Nguyễn Thị Tử Vi
MSSV: DH52102487
Lớp : D21_TH03

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH 3
NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO.....4
I. GIỚI THIỆU.....4
II. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI 4
III. LÝ THUYẾT 4
IV. CÁCH SỬ DỤNG.....5
V. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5
VI. KẾT LUẬN.....5

DANH MỤC HÌNH



NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

I. GIỚI THIỆU

Ngày nay, nhu cầu về công nghệ thông tin trong đời sống là đa dạng. Việc mở rộng các hệ thống truyền thông và ngày có nhiều máy vi tính kết nối vào mạng Internet. Với việc ứng dụng giao thức TCP/IP làm cho hệ thống mạng ngày càng rộng hơn và phát triển vượt bật. Vấn đề đề an ninh, bảo mật,…là một thế mạnh của giao thức này đem lại cho công nghệ truyền thông.Bên cạnh việc phát triển của thư điện tử bằng nhiều dịch vụ khác ƣnhau (gmail, yahoo,MSM trong mạng điện thoại di động…), việc CHAT trực tuyến và gửi flie trực tiếp trên Internet cũng là nhu cầu không thể thiếu.Với thực tế như vậy, nhóm chúng em đã nghiên cứu và xây dựng mô hình CHAT và truyền file trong mạng LAN.

II. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI

- Ngôn ngữ lập trình : Java
- Chương trình soạn thảo và build :
  + Sử dụng:Giao thức TCP/IP
  + Sử dụng Socket trong Java

III. LÝ THUYẾT

- **Giao thức TCP/IPTCP/IP** là tên chung cho một tập hợp hơn 100 giao thức được sử dụng để kết nối các máy tính vào mạng, trong đó hai giao thức chính là TCP và IP

1. Trong phạm vi Internet, thông tin được truyền tải như một dòng riêng biệt từ máy tính này tới máy tính khác. Thay vào đó, dữ liệu được chia thành những gói nhỏ gọi là packet.

2. Các packet này được gửi trên mạng máy tính. Công việc của IP là chuyển chúng đến các máy tính ở xa.Tại trạm cuối, TCP nhận các packetvà kiểm tra lỗi. Nếu một lỗi xuất hiện, TCP yêu cầu gói riêng biệt đó phải được gửi lại. Chỉ khi tất cả các packet đã nhận được là đúng, TCP sẽ sử dụng số thứ tự để tạo lại thông tin ban đầu

3. Mô hình Client – ServerMô hình Client/Server là mô hình tổ chức trao đổi thông tin trong đó mô tả cách mà các máy tính có thể giao tiếp với nhau theo một phương thức nhất định. Phương thức này là một chiến lược tổ chức phân cấp mà trong đó có một máy tính đặc biệt phục vụ các yêu cầu về lưu trữ, xử lý, tính toán tất cả các máy trên mạng. Kiểu tổ chức tổng quát của mô hình này là một mạng LAN được thiết lập từ nhiều máy tính khác nhau, trongđó một máy tính gọi là Server. Một chương trình Client chạy từ bất kỳ máy tính nào trong mạng cũng có thể gửi yêu cầu của mình đến Server, khi server nhận được các yêu cầu này thì nó sẽ thực hiện và gửi kết quả về cho Client.

4. Mô hình truyền tin client/server: hướng tới việc cung cấp dịch vụ. Quá trình trao đổi dữ liệu bao gồm:- Truyền mộy yêu cầu từ tiến trình client tới tiến trình server- Yêu cầu được server xử lý- Truyền đáp ứng cho client

IV. CÁCH SỬ DỤNG

- Bước 1: Khởi động chương trình bằng cách chạy file jar đã được cung cấp.
- Bước 2: Trên giao diện chính của chương trình, bạn sẽ thấy hai khung chat server và client .

• TCP Socket phía server (máy cha) :

- Lắng nghe yêu cầu nối kết từ socket phía client
- Chấp nhận kết nối từ socket phía client
- Gửi dữ liệu nhận dữ liệu
- Đóng kết nối

• TCP Socket phía client(máy con):

- Yêu cầu kết nối với socket phía server
- Gửi dữ liệu
- Nhận dữ liệu
- Đóng kết nối

V. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giao diện chương trình được thiết kế gọn gàng và dễ sử dụng. Chúng tôi đã sắp xếp nút gửi và ô nhập tin nhắn một cách logic để người dùng dễ dàng sử dụng chương trình.

VI. KẾT LUẬN

Như trình bày ở mục trên, việc xây dựng chương trình client-server sử dụng giao thức TCP của tầng Vận chuyển được thực hiện thông qua TCP socket